

9 ΑΣΥΜΠΤΩΤΕΣ

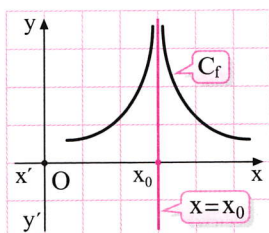
Βασική θεωρία και εφαρμογές

9.1 Κατακόρυφη ασύμπτωτη

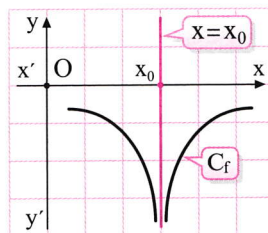
Ορισμός

Αν ένα τουλάχιστον από τα όρια $\lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x)$, $\lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x)$ είναι $+\infty$ ή $-\infty$, τότε η ευθεία $x = x_0$ λέγεται **κατακόρυφη ασύμπτωτη** της γραφικής παράστασης της f .

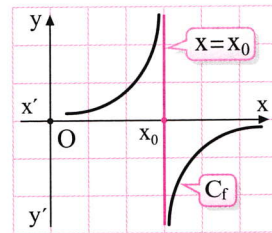
- Για παράδειγμα, σε καθεμία από τις παρακάτω περιπτώσεις η ευθεία $x = x_0$ είναι κατακόρυφη ασύμπτωτη της C_f .



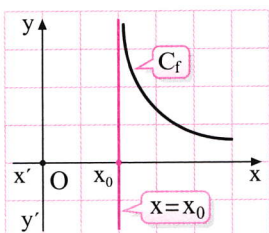
$$\lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) = +\infty$$



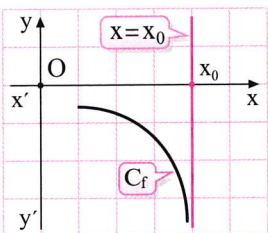
$$\lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) = -\infty$$



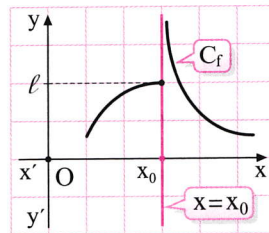
$$\lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) = +\infty, \lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) = -\infty$$



$$\lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) = +\infty$$



$$\lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) = -\infty$$



$$\lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) = \ell \in \mathbb{R}, \lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) = +\infty$$

- Τις κατακόρυφες ασύμπτωτες τις αναζητούμε:
 - ▶ στα άκρα του πεδίου ορισμού της f , στα οποία δεν ορίζεται η f ,
 - ▶ στα σημεία του πεδίου ορισμού της f , στα οποία η f δεν είναι συνεχής.

Εφαρμογή

Να βρείτε τις κατακόρυφες ασύμπτωτες των συναρτήσεων:

$$\alpha) f(x) = \frac{x^2 - 2x - 8}{x^2 - 4}$$

$$\beta) f(x) = \frac{\ln(9 - x^2)}{x^2}$$

$$\gamma) f(x) = \begin{cases} \frac{\sin x}{x-1}, & \text{αν } x \leq 0 \\ \frac{\ln x}{x}, & \text{αν } x > 0 \end{cases}$$

Λύση

$\alpha)$ Η συνάρτηση $f(x) = \frac{x^2 - 2x - 8}{x^2 - 4}$ έχει πεδίο ορισμού:

$$D_f = (-\infty, -2) \cup (-2, 2) \cup (2, +\infty)$$

Θα εξετάσουμε αν η C_f έχει κατακόρυφη ασύμπτωτη στις θέσεις -2 και 2 . Έχουμε:

$$\bullet \lim_{x \rightarrow -2} f(x) = \lim_{x \rightarrow -2} \frac{x^2 - 2x - 8}{x^2 - 4} = \lim_{x \rightarrow -2} \frac{(x-4)(x+2)}{(x-2)(x+2)} = \lim_{x \rightarrow -2} \frac{x-4}{x-2} = \frac{-6}{-4} = \frac{3}{2}$$

Άρα η C_f δεν έχει κατακόρυφη ασύμπτωτη στο -2 .

$$\bullet \lim_{x \rightarrow 2} f(x) = \lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2 - 2x - 8}{x^2 - 4} = \lim_{x \rightarrow 2} \left(\frac{x^2 - 2x - 8}{x+2} \cdot \frac{1}{x-2} \right)$$

Είναι:

$$\lim_{x \rightarrow 2^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 2^+} \left(\frac{x^2 - 2x - 8}{x+2} \cdot \frac{1}{x-2} \right) \xrightarrow{(-2)(+\infty)} -\infty$$

Δεν είναι απαραίτητο να υπολογίσουμε το $\lim_{x \rightarrow 2^-} f(x)$, ωστόσο έχουμε:

$$\lim_{x \rightarrow 2^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 2^-} \left(\frac{x^2 - 2x - 8}{x+2} \cdot \frac{1}{x-2} \right) \xrightarrow{(-2)(-\infty)} +\infty$$

Άρα η ευθεία $x = 2$ είναι κατακόρυφη ασύμπτωτη της C_f .

$\beta)$ Η συνάρτηση $f(x) = \frac{\ln(9 - x^2)}{x^2}$ έχει πεδίο ορισμού $D_f = (-3, 0) \cup (0, 3)$. Θα εξε-

τάσουμε αν η C_f έχει κατακόρυφη ασύμπτωτη στις θέσεις -3 , 0 και 3 . Έχουμε:

$$\bullet \lim_{x \rightarrow -3^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow -3^+} \frac{\ln(9 - x^2)}{x^2} \xrightarrow{(-\infty) \cdot \frac{1}{9}} -\infty$$

- $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(9 - x^2)}{x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \left(\ln(9 - x^2) \cdot \frac{1}{x^2} \right) \xrightarrow{\ln 9 \cdot (+\infty)} +\infty$
- $\lim_{x \rightarrow 3^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 3^-} \frac{\ln(9 - x^2)}{x^2} \xrightarrow{(-\infty) \cdot \frac{1}{9}} -\infty$

Άρα οι ευθείες $x = -3$, $x = 0$ (δηλαδή ο άξονας $y'y$) και $x = 3$ είναι κατακόρυφες ασύμπτωτες της C_f .

γ) Η συνάρτηση:

$$f(x) = \begin{cases} \frac{\sin x}{x-1}, & \text{αν } x \leq 0 \\ \frac{\ln x}{x}, & \text{αν } x > 0 \end{cases}$$

έχει πεδίο ορισμού το $\mathbb{R}$. Εξετάζουμε αν η f είναι συνεχής στο 0. Έχουμε:

- $\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{\sin x}{x-1} = \frac{1}{-1} = -1$
- $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\ln x}{x} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \left(\frac{1}{x} \cdot \ln x \right) \xrightarrow{(+\infty) \cdot (-\infty)} -\infty$

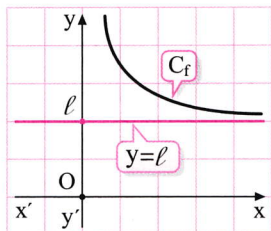
Άρα η f δεν είναι συνεχής στο 0. Επίσης είναι $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = -\infty$, άρα η ευθεία $x = 0$ (δηλαδή ο άξονας $y'y$) είναι κατακόρυφη ασύμπτωτη της C_f .

9.2 Οριζόντια ασύμπτωτη

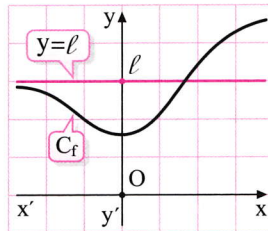
Ορισμός

Αν $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \ell \in \mathbb{R}$ (αντιστοίχως $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = \ell \in \mathbb{R}$), τότε η ευθεία $y = \ell$ λέγεται **οριζόντια ασύμπτωτη** της γραφικής παράστασης της f στο $+\infty$ (αντιστοίχως στο $-\infty$).

Για παράδειγμα, έχουμε τις εξής περιπτώσεις:



Ισχύει ότι $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \ell \in \mathbb{R}$. Η ευθεία $y = \ell$ είναι οριζόντια ασύμπτωτη της C_f στο $+\infty$.



Ισχύει ότι $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = \ell \in \mathbb{R}$. Η ευθεία $y = \ell$ είναι οριζόντια ασύμπτωτη της C_f στο $-\infty$.

Μεθοδολογία

- Μια συνάρτηση f έχει το πολύ δύο οριζόντιες ασύμπτωτες, μία στο $-\infty$ και μία στο $+\infty$.
- Αν μια συνάρτηση f ορίζεται σε διαστήματα της μορφής $(-\infty, \alpha)$ ή $(\beta, +\infty)$, τότε για να βρούμε (αν υπάρχουν) τις οριζόντιες ασύμπτωτες της C_f , υπολογίζουμε τα όρια:

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) \quad \text{και} \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$$

Αν κάποιο από τα παραπάνω όρια είναι ίσο με $\ell \in \mathbb{R}$, τότε η ευθεία $y = \ell$ είναι οριζόντια ασύμπτωτη της C_f στο $-\infty$ ή στο $+\infty$ αντίστοιχα.

Εφαρμογή

Να βρείτε τις οριζόντιες ασύμπτωτες της συνάρτησης:

$$f(x) = \frac{\sqrt{x^2 + 1} - x}{x - 1}$$

Λύση

Η συνάρτηση $f(x) = \frac{\sqrt{x^2 + 1} - x}{x - 1}$ έχει πεδίο ορισμού το $(-\infty, 1) \cup (1, +\infty)$. Έχουμε:

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\sqrt{x^2 + 1} - x}{x - 1} &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{(\sqrt{x^2 + 1} - x)(\sqrt{x^2 + 1} + x)}{(x - 1)(\sqrt{x^2 + 1} + x)} = \\ &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^2 + 1 - x^2}{(x - 1)(\sqrt{x^2 + 1} + x)} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{(x - 1)(\sqrt{x^2 + 1} + x)} = 0 \end{aligned}$$

Άρα η ευθεία $y = 0$ (δηλαδή ο άξονας x') είναι οριζόντια ασύμπτωτη της C_f στο $+\infty$. Επίσης είναι:

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) &= \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{\sqrt{x^2 + 1} - x}{x - 1} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{\sqrt{x^2 \left(1 + \frac{1}{x^2}\right)} - x}{x - 1} = \\ &= \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{|x| \sqrt{1 + \frac{1}{x^2}} - x}{x - 1} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{-x \sqrt{1 + \frac{1}{x^2}} - x}{x - 1} = \end{aligned}$$

$$= \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{-x \left(\sqrt{1 + \frac{1}{x^2}} + 1 \right)}{x \left(1 - \frac{1}{x} \right)} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{- \left(\sqrt{1 + \frac{1}{x^2}} + 1 \right)}{1 - \frac{1}{x}} = \frac{-(1+1)}{1-0} = -2$$

Άρα η ευθεία $y = -2$ είναι οριζόντια ασύμπτωτη της C_f στο $-\infty$.

9.3 Πλάγια ασύμπτωτη

Ορισμός

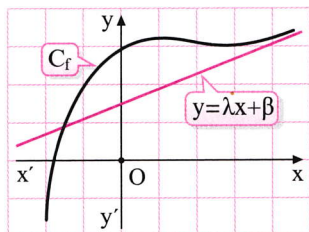
Η ευθεία $y = \lambda x + \beta$ λέγεται **ασύμπτωτη** της γραφικής παράστασης της f στο $+\infty$, αντιστοίχως στο $-\infty$, αν:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} (f(x) - (\lambda x + \beta)) = 0$$

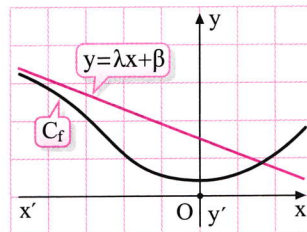
αντιστοίχως:

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} (f(x) - (\lambda x + \beta)) = 0$$

- Η ασύμπτωτη $y = \lambda x + \beta$ είναι οριζόντια αν $\lambda = 0$, ενώ αν $\lambda \neq 0$ λέγεται **πλάγια ασύμπτωτη**.
- Για παράδειγμα, έχουμε τις εξής περιπτώσεις:



Ισχύει ότι $\lim_{x \rightarrow +\infty} (f(x) - (\lambda x + \beta)) = 0$. Η ευθεία $y = \lambda x + \beta$ είναι πλάγια ασύμπτωτη της C_f στο $+\infty$.



Ισχύει ότι $\lim_{x \rightarrow -\infty} (f(x) - (\lambda x + \beta)) = 0$. Η ευθεία $y = \lambda x + \beta$ είναι πλάγια ασύμπτωτη της C_f στο $-\infty$.

Εφαρμογή

Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = \frac{2x^2 - 6x + 13}{x - 1}$. Να αποδείξετε ότι η ευθεία $y = 2x - 4$ είναι πλάγια ασύμπτωτη της C_f στο $+\infty$ και στο $-\infty$.

Λύση

Η συνάρτηση $f(x) = \frac{2x^2 - 6x + 13}{x - 1}$ έχει πεδίο ορισμού $D_f = (-\infty, 1) \cup (1, +\infty)$. Έχουμε:

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow +\infty} (f(x) - (2x - 4)) &= \\ &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{2x^2 - 6x + 13}{x - 1} - 2x + 4 \right) = \\ &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2x^2 - 6x + 13 + (x - 1)(-2x + 4)}{x - 1} = \\ &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2x^2 - 6x + 13 - 2x^2 + 4x + 2x - 4}{x - 1} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{9}{x - 1} = 0 \end{aligned}$$

Άρα η ευθεία $y = 2x - 4$ είναι πλάγια ασύμπτωτη της C_f στο $+\infty$. Ομοίως βρίσκουμε ότι:

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} (f(x) - (2x - 4)) = 0$$

οπότε η ευθεία $y = 2x - 4$ είναι πλάγια ασύμπτωτη της C_f και στο $-\infty$.

Για να αποδείξουμε ότι μια ευθεία $y = \lambda x + \beta$ είναι πλάγια ασύμπτωτη της γραφικής παράστασης μιας συνάρτησης f στο $+\infty$ ή στο $-\infty$, αρκεί να αποδείξουμε αντίστοιχα ότι:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} (f(x) - (\lambda x + \beta)) = 0 \quad \text{ή}$$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} (f(x) - (\lambda x + \beta)) = 0$$

9.4 Προσδιορισμός οριζόντιας ή πλάγιας ασύμπτωτης

Θεώρημα

Η ευθεία $y = \lambda x + \beta$ είναι ασύμπτωτη της γραφικής παράστασης της f στο $+\infty$, αντιστοίχως στο $-\infty$, αν και μόνο αν:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} = \lambda \in \mathbb{R} \quad \text{και} \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} (f(x) - \lambda x) = \beta \in \mathbb{R}$$

αντιστοίχως:

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{f(x)}{x} = \lambda \in \mathbb{R} \quad \text{και} \quad \lim_{x \rightarrow -\infty} (f(x) - \lambda x) = \beta \in \mathbb{R}$$

Παρατηρήσεις

1. Μια συνάρτηση δεν μπορεί να έχει στο $+\infty$ (αντίστοιχα στο $-\infty$) και πλάγια και οριζόντια ασύμπτωτη. Επομένως αν έχουμε βρει ότι η C_f έχει στο $+\infty$ (ή στο $-\infty$) οριζόντια ασύμπτωτη, δεν έχει νόημα να ψάχνουμε αν έχει και πλάγια ασύμπτωτη στην περιοχή αυτή ή αντίστροφα.

2. Η γραφική παράσταση μιας σταθερής συνάρτησης έχει οριζόντια ασύμπτωτη τον εαυτό της στο $+\infty$ και στο $-\infty$.
3. Η γραφική παράσταση της συνάρτησης $f(x) = ax + \beta$, με $a \neq 0$, έχει πλάγια ασύμπτωτη τον εαυτό της στο $+\infty$ και στο $-\infty$.
4. Αποδεικνύεται ότι η γραφική παράσταση μιας πολωνυμικής συνάρτησης με βαθμό μεγαλύτερο ή ίσο του 2 δεν έχει ασύμπτωτες.
5. Αποδεικνύεται ότι η γραφική παράσταση μιας ρητής συνάρτησης $f(x) = \frac{P(x)}{Q(x)}$, όπου $P(x)$ και $Q(x)$ πολώνυμα τέτοια, ώστε ο βαθμός του αριθμητή $P(x)$ να είναι μεγαλύτερος τουλάχιστον κατά 2 από τον βαθμό του παρονομαστή $Q(x)$, δεν έχει πλάγιες ή οριζόντιες ασύμπτωτες.

Μεθοδολογία

Αν το πεδίο ορισμού μιας συνάρτησης f περιέχει διαστήματα της μορφής $(-\infty, \alpha)$ ή $(\beta, +\infty)$, τότε έχει νόημα να εξετάσουμε αν η C_f έχει οριζόντιες ή πλάγιες ασύμπτωτες. Εργαζόμαστε ως εξής:

- Βρίσκουμε το όριο $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{f(x)}{x} = \lambda$.
- Αν $\lambda \in \mathbb{R}$, τότε βρίσκουμε και το όριο $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} (f(x) - \lambda x) = \beta$.
- Αν $\beta \in \mathbb{R}$, τότε η ευθεία $y = \lambda x + \beta$ είναι ασύμπτωτη της C_f (στο $+\infty$ ή στο $-\infty$).

Εφαρμογή

Να βρείτε τις οριζόντιες ή πλάγιες ασύμπτωτες των συναρτήσεων:

$$\alpha) f(x) = \frac{2x^3 - 5x^2 + 6}{x^2 - 4x + 3}$$

$$\beta) f(x) = 3x^2 - 7x + 13$$

$$\gamma) f(x) = \frac{3x^5 - 7x^4 + x^2 - 11}{5x^2 - x + 2}$$

$$\delta) f(x) = \sqrt{x^2 + 1} - x$$

Λύση

$\alpha)$ Η συνάρτηση $f(x) = \frac{2x^3 - 5x^2 + 6}{x^2 - 4x + 3}$ έχει πεδίο ορισμού:

$$D_f = (-\infty, 1) \cup (1, 3) \cup (3, +\infty)$$

Εξετάζουμε αν η C_f έχει ασύμπτωτη στο $+\infty$. Έχουμε:

$$\begin{aligned} \bullet \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2x^3 - 5x^2 + 6}{(x^2 - 4x + 3)x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2x^3 - 5x^2 + 6}{x^3 - 4x^2 + 3x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2x^3}{x^3} = \\ &= \lim_{x \rightarrow +\infty} 2 = 2 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \bullet \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} (f(x) - 2x) &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{2x^3 - 5x^2 + 6}{x^2 - 4x + 3} - 2x \right) = \\
 &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2x^3 - 5x^2 + 6 - 2x(x^2 - 4x + 3)}{x^2 - 4x + 3} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2x^3 - 5x^2 + 6 - 2x^3 + 8x^2 - 6x}{x^2 - 4x + 3} = \\
 &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{3x^2 - 6x + 6}{x^2 - 4x + 3} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{3x^2}{x^2} = \lim_{x \rightarrow +\infty} 3 = 3
 \end{aligned}$$

Επομένως η ευθεία $y = 2x + 3$ είναι πλάγια ασύμπτωτη της C_f στο $+\infty$. Με τον ίδιο τρόπο βρίσκουμε ότι η ευθεία $y = 2x + 3$ είναι πλάγια ασύμπτωτη της C_f και στο $-\infty$.

β) Η συνάρτηση $f(x) = 3x^2 - 7x + 13$ έχει πεδίο ορισμού το $\mathbb{R}$. Η f είναι πολυωνυμική συνάρτηση 2ου βαθμού, άρα η C_f δεν έχει πλάγιες ή οριζόντιες ασύμπτωτες.

γ) Η συνάρτηση $f(x) = \frac{3x^5 - 7x^4 + x^2 - 11}{5x^2 - x + 2}$ έχει πεδίο ορισμού το $\mathbb{R}$. Η f είναι ρητή συνάρτηση και ο βαθμός του αριθμητή είναι κατά 3 μεγαλύτερος από τον βαθμό του παρονομαστή. Άρα η C_f δεν έχει πλάγιες ή οριζόντιες ασύμπτωτες.

δ) Η συνάρτηση $f(x) = \sqrt{x^2 + 1} - x$ έχει πεδίο ορισμού το $\mathbb{R}$. Εξετάζουμε αν η C_f έχει ασύμπτωτη στο $-\infty$. Έχουμε:

$$\begin{aligned}
 \bullet \quad \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{f(x)}{x} &= \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{\sqrt{x^2 + 1} - x}{x} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{-x\sqrt{1 + \frac{1}{x^2}} - x}{x} = \\
 &= \lim_{x \rightarrow -\infty} \left(-\sqrt{1 + \frac{1}{x^2}} - 1 \right) = -2
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \bullet \quad \lim_{x \rightarrow -\infty} (f(x) + 2x) &= \lim_{x \rightarrow -\infty} (\sqrt{x^2 + 1} + x) = \\
 &= \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{(\sqrt{x^2 + 1} + x)(\sqrt{x^2 + 1} - x)}{\sqrt{x^2 + 1} - x} = \\
 &= \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x^2 + 1 - x^2}{\sqrt{x^2 + 1} - x} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{1}{\sqrt{x^2 + 1} - x} = 0
 \end{aligned}$$

Άρα η ευθεία $y = -2x$ είναι πλάγια ασύμπτωτη της C_f στο $-\infty$.

Εξετάζουμε αν η C_f έχει ασύμπτωτη στο $+\infty$. Έχουμε:

$$\bullet \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\sqrt{x^2 + 1} - x}{x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{(\sqrt{x^2 + 1} - x)(\sqrt{x^2 + 1} + x)}{x(\sqrt{x^2 + 1} + x)} =$$

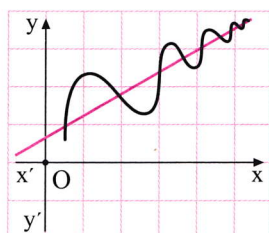
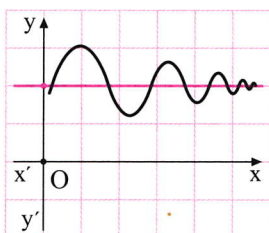
$$= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^2 + 1 - x^2}{x(\sqrt{x^2 + 1} + x)} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x(\sqrt{x^2 + 1} + x)} = 0$$

$$\begin{aligned} \bullet \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) &= \lim_{x \rightarrow +\infty} (\sqrt{x^2 + 1} - x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{(\sqrt{x^2 + 1} - x)(\sqrt{x^2 + 1} + x)}{\sqrt{x^2 + 1} + x} = \\ &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^2 + 1 - x^2}{\sqrt{x^2 + 1} + x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{\sqrt{x^2 + 1} + x} = 0 \end{aligned}$$

Άρα η ευθεία $y = 0$ (δηλαδή ο άξονας x') είναι οριζόντια ασύμπτωτη της C_f στο $+\infty$.

9.5 Σημεία τομής ασύμπτωτης και C_f

Δεν πρέπει να έχουμε την εσφαλμένη εντύπωση ότι η οριζόντια ή η πλάγια ασύμπτωτη μιας συνάρτησης f δεν τέμνει τη C_f . Υπάρχουν συναρτήσεις που οι γραφικές τους παραστάσεις τέμνουν τις οριζόντιες ή πλάγιες ασύμπτωτές τους σε ένα ή περισσότερα ή ακόμη και άπειρα σημεία. Για παράδειγμα:



Εφαρμογή

Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = \frac{x^2 + x - 1 + \eta\mu x}{x + 1}$. Να βρείτε:

- την ασύμπτωτη ε της C_f στο $+\infty$,
- τα σημεία τομής της ε και της C_f .

Λύση

α) Η συνάρτηση $f(x) = \frac{x^2 + x - 1 + \eta\mu x}{x + 1}$ έχει πεδίο ορισμού:

$$D_f = (-\infty, -1) \cup (-1, +\infty)$$

Έχουμε:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^2 + x - 1 + \eta\mu x}{x(x + 1)} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{x^2 + x - 1}{x^2 + x} + \frac{\eta\mu x}{x^2 + x} \right) = \ell_1$$

Όμως είναι:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^2 + x - 1}{x^2 + x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^2}{x^2} = \lim_{x \rightarrow +\infty} 1 = 1$$

Επίσης για κάθε $x > 0$ ισχύει ότι:

$$\left| \frac{\eta\mu x}{x^2 + x} \right| \leq \left| \frac{1}{x^2 + x} \right| \Leftrightarrow -\left| \frac{1}{x^2 + x} \right| \leq \frac{\eta\mu x}{x^2 + x} \leq \left| \frac{1}{x^2 + x} \right|$$

Είναι:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(-\left| \frac{1}{x^2 + x} \right| \right) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \left| \frac{1}{x^2 + x} \right| = 0$$

Σύμφωνα με το κριτήριο παρεμβολής ισχύει ότι $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\eta\mu x}{x^2 + x} = 0$. Επομένως είναι:

$$\ell_1 = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} = 1 + 0 = 1$$

Επίσης έχουμε:

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow +\infty} (f(x) - x) &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{x^2 + x - 1 + \eta\mu x}{x + 1} - x \right) = \\ &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^2 + x - 1 + \eta\mu x - x(x + 1)}{x + 1} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{-1 + \eta\mu x}{x + 1} = \ell_2 \end{aligned}$$

Όμως για κάθε $x > 0$ ισχύει ότι:

$$-1 \leq \eta\mu x \leq 1 \Leftrightarrow -2 \leq -1 + \eta\mu x \leq 0 \Leftrightarrow -\frac{2}{x + 1} \leq \frac{-1 + \eta\mu x}{x + 1} \leq 0$$

Είναι:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(-\frac{2}{x + 1} \right) = 0 \quad \text{και} \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} 0 = 0$$

Σύμφωνα με το κριτήριο παρεμβολής είναι:

$$\ell_2 = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{-1 + \eta\mu x}{x + 1} = 0$$

Επομένως η ευθεία $\varepsilon: y = x$ είναι πλάγια ασύμπτωτη της C_f στο $+\infty$.

β) Για να βρούμε τα σημεία τομής της ε και της C_f , λύνουμε το σύστημα:

$$\begin{cases} y = x \\ y = f(x) \end{cases}$$

από το οποίο προκύπτει η εξίσωση:

$$f(x) = x \Leftrightarrow \frac{x^2 + x - 1 + \eta\mu x}{x + 1} = x \Leftrightarrow x^2 + x - 1 + \eta\mu x = x^2 + x \Leftrightarrow \\ \Leftrightarrow \eta\mu x = 1 \Leftrightarrow x = 2\kappa\pi + \frac{\pi}{2}, \quad \kappa \in \mathbb{Z}$$

Άρα η ασύμπτωτη ε τέμνει τη C_f σε άπειρα σημεία, τα οποία είναι της μορφής:

$$M_\kappa \left(2\kappa\pi + \frac{\pi}{2}, 2\kappa\pi + \frac{\pi}{2} \right) \quad \text{με } \kappa \in \mathbb{Z}$$

9.6 Ασύμπτωτες και προσδιορισμός παραμέτρων

Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = \frac{ax^2 + \beta x + 7}{x + \gamma}$ με $a, \beta, \gamma \in \mathbb{R}$. Να βρείτε τις τιμές των a, β και γ , ώστε η C_f να έχει κατακόρυφη ασύμπτωτη τη $x = 1$ και πλάγια ασύμπτωτη στο $+\infty$ την $y = 2x + 3$.

Λύση

Η συνάρτηση $f(x) = \frac{ax^2 + \beta x + 7}{x + \gamma}$ έχει πεδίο ορισμού το:

$$D_f = (-\infty, -\gamma) \cup (-\gamma, +\infty)$$

Αφού η C_f έχει κατακόρυφη ασύμπτωτη τη $x = 1$, θα είναι:

$$-\gamma = 1 \Leftrightarrow \gamma = -1$$

Έτσι ο τύπος της f γίνεται:

$$f(x) = \frac{ax^2 + \beta x + 7}{x - 1}$$

Αφού η C_f έχει πλάγια ασύμπτωτη στο $+\infty$ την ευθεία $y = 2x + 3$, ισχύουν:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} = 2 \quad \text{και} \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} (f(x) - 2x) = 3$$

Έχουμε:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} = 2 \Leftrightarrow \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{ax^2 + \beta x + 7}{x(x - 1)} = 2 \Leftrightarrow \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{ax^2 + \beta x + 7}{x^2 - x} = 2 \quad (1)$$

Αν $a = 0$, τότε έχουμε:

$$(1) \Leftrightarrow \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\beta x + 7}{x^2 - x} = 2 \Leftrightarrow 0 = 2, \quad \text{άτοπο}$$

Επομένως είναι $a \neq 0$, οπότε έχουμε:

$$(1) \Leftrightarrow \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\alpha x^2}{x^2} = 2 \Leftrightarrow \lim_{x \rightarrow +\infty} \alpha = 2 \Leftrightarrow \alpha = 2$$

Έτσι ο τύπος της f γίνεται $f(x) = \frac{2x^2 + \beta x + 7}{x - 1}$ και έχουμε:

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow +\infty} (f(x) - 2x) = 3 &\Leftrightarrow \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{2x^2 + \beta x + 7}{x - 1} - 2x \right) = 3 \Leftrightarrow \\ &\Leftrightarrow \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2x^2 + \beta x + 7 - 2x^2 + 2x}{x - 1} = 3 \Leftrightarrow \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{(\beta + 2)x + 7}{x - 1} = 3 \end{aligned} \quad (2)$$

Αν $\beta + 2 = 0 \Leftrightarrow \beta = -2$, τότε έχουμε:

$$(2) \Leftrightarrow \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{7}{x - 1} = 3 \Leftrightarrow 0 = 3, \quad \text{άτοπο}$$

Επομένως είναι $\beta + 2 \neq 0$, οπότε:

$$(2) \Leftrightarrow \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{(\beta + 2)x}{x} = 3 \Leftrightarrow \lim_{x \rightarrow +\infty} (\beta + 2) = 3 \Leftrightarrow \beta + 2 = 3 \Leftrightarrow \beta = 1$$

Άρα είναι $f(x) = \frac{2x^2 + x + 7}{x - 1}$. Κάνουμε επαλήθευση και διαπιστώνουμε ότι η C_f έχει ασύμπτωτες τις $x = 1$ και $y = 2x + 3$. Άρα οι τιμές $\alpha = 2$, $\beta = 1$ και $\gamma = -1$ είναι δεκτές.

9.7 Ασύμπτωτες και όρια

Η γραφική παράσταση της συνάρτησης f έχει ασύμπτωτη στο $+\infty$ την ευθεία $y = 2x - 3$. Να βρείτε:

α) το όριο $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{xf(x) - 4x^2 + \sqrt{x^4 + 1}}{x^2f(x) - 2x^3 + x^3 \cdot \eta\mu \frac{1}{x}},$

β) τον αριθμό $\lambda \in \mathbb{R}$, ώστε να ισχύει $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{xf(x) - 2x^2 + \lambda x + 13}{\lambda f(x) - 4x + 21} = \frac{4}{7}.$

Λύση

Αφού η C_f έχει πλάγια ασύμπτωτη στο $+\infty$ την ευθεία $y = 2x - 3$, θα ισχύουν:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} = 2 \quad \text{και} \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} (f(x) - 2x) = -3$$

α) Διαιρούμε με x^2 τους όρους του κλάσματος και το όριο γίνεται:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{xf(x) - 4x^2 + \sqrt{x^4 + 1}}{x^2f(x) - 2x^3 + x^3 \cdot \eta\mu \frac{1}{x}} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\frac{f(x)}{x} - 4 + \frac{\sqrt{x^4 + 1}}{x^2}}{\frac{f(x)}{x} - 2x + x \cdot \eta\mu \frac{1}{x}} = \ell$$

Ισχύουν:

- $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} = 2$ και $\lim_{x \rightarrow +\infty} (f(x) - 2x) = -3$
- $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\sqrt{x^4 + 1}}{x^2} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^2 \sqrt{1 + \frac{1}{x^4}}}{x^2} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \sqrt{1 + \frac{1}{x^4}} = 1$
- $\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(x \cdot \eta\mu \frac{1}{x} \right) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\eta\mu \frac{1}{x}}{\frac{1}{x}} \stackrel{u = \frac{1}{x}}{=} \lim_{u \rightarrow 0} \frac{\eta\mu u}{u} = 1$

Επομένως είναι:

$$\ell = \frac{2 - 4 + 1}{-3 + 1} = \frac{-1}{-2} = \frac{1}{2}$$

β) Διαιρούμε με x τους όρους του κλάσματος και έχουμε:

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{xf(x) - 2x^2 + \lambda x + 13}{\lambda f(x) - 4x + 21} &= \frac{4}{7} \Leftrightarrow \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\frac{f(x)}{x} - 2x + \lambda + \frac{13}{x}}{\lambda \cdot \frac{f(x)}{x} - 4 + \frac{21}{x}} = \frac{4}{7} \Leftrightarrow \\ \Leftrightarrow \frac{-3 + \lambda + 0}{\lambda \cdot 2 - 4 + 0} &= \frac{4}{7} \Leftrightarrow \frac{\lambda - 3}{2\lambda - 4} = \frac{4}{7} \Leftrightarrow 7\lambda - 21 = 8\lambda - 16 \Leftrightarrow \lambda = -5 \end{aligned}$$

Θέματα προς απάντηση

Προσδιορισμός ασυμπτωτών - Γνωστός τύπος

9.8 Να βρείτε τις κατακόρυφες ασύμπτωτες, αν υπάρχουν, των παρακάτω συναρτήσεων:

α) $f(x) = \frac{x^2 + 3}{x^2 - 2x + 1}$ β) $f(x) = \frac{x - 5}{|x - 2|}$

γ) $f(x) = \frac{x^2 - 7}{x + 2}$ δ) $f(x) = \frac{\sqrt{x + 5} - 2}{x^2 - 3x - 4}$

ε) $f(x) = \frac{\ln x}{x}$ στ) $f(x) = \ln \frac{5 - x}{x - 2}$

Af(2, 5)

9.9 Να βρείτε τις οριζόντιες ασύμπτωτες, αν υπάρχουν, των επόμενων συναρτήσεων:

α) $f(x) = \frac{3x^2 + 7x + 13}{x^2 + 2}$

β) $f(x) = \frac{2x - |x - 3|}{x + 1}$

γ) $f(x) = \frac{x^3 + |x^3 - 4x|}{x - 2}$

$$\delta) f(x) = \frac{\sqrt{x^2 - x + 2}}{x - 3}$$

$$\epsilon) f(x) = 2x - \sqrt{4x^2 - 4x - 8}$$

$$\sigma\tau) f(x) = \frac{x \cdot \sin x}{x^2 + 1}$$

9.10 Να βρείτε τις ασύμπτωτες των παρακάτω συναρτήσεων:

$$\alpha) f(x) = \frac{x^2 + 5x - 2}{x - 1}$$

$$\beta) f(x) = \frac{2x^3 + 3x^2 - 5}{x^2 - x + 1}$$

$$\gamma) f(x) = \frac{x^3 - 5x^2 + 2x + 3}{x + 1}$$

$$\delta) f(x) = x^4 - 5x^3 + 3x^2 - 7x + 21$$

9.11 Δίνεται η συνάρτηση:

$$f(x) = \frac{3x^2 - 7x + 2}{x - 3}$$

Να αποδείξετε ότι η ευθεία $y = 3x + 2$ είναι πλάγια ασύμπτωτη της C_f στο $+\infty$ και στο $-\infty$.

9.12 Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = \sqrt{x^2 - 6x + 5}$. Να αποδείξετε ότι η ευθεία $y = x - 3$ είναι ασύμπτωτη της C_f στο $+\infty$.

9.13 Να βρείτε τις ασύμπτωτες της συνάρτησης:

$$f(x) = \begin{cases} \frac{2x^2 - x + 5}{x - 2}, & \text{αν } x < 2 \\ \sqrt{x^2 + 4x + 13}, & \text{αν } x \geq 2 \end{cases}$$

9.14 α) Να βρείτε τα:

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{1}{e^x + x^2} \quad \text{και} \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{e^x + x^2}$$

β) Να βρείτε τις ασύμπτωτες της γραφικής παράστασης της συνάρτησης:

$$f(x) = 5x - 2016 + \frac{1}{e^x + x^2}$$

9.15 Δίνεται η συνάρτηση:

$$f(x) = \begin{cases} -\frac{1}{8}x^2 + \frac{1}{2}, & \text{αν } x < 2 \\ \frac{x^2 - 5x + 6}{2(x - 1)}, & \text{αν } x \geq 2 \end{cases}$$

α) Να αποδείξετε ότι η συνάρτηση f είναι συνεχής και παραγωγίσιμη στο $x_0 = 2$.

β) Να βρείτε την εξίσωση της εφαπτομένης της γραφικής παράστασης της συνάρτησης f στο σημείο $M(0, f(0))$.

γ) Να αποδείξετε ότι η ευθεία $y = \frac{1}{2}x - 2$ είναι ασύμπτωτη της γραφικής παράστασης της συνάρτησης f στο $+\infty$. **(Θέμα εξετάσεων)**

9.16 Δίνεται η συνάρτηση:

$$f(x) = \begin{cases} -\frac{3}{4}x + \lambda, & \text{αν } x \leq 1 \\ \frac{x^2 - 8x + 4}{4x}, & \text{αν } x > 1 \end{cases} \quad \text{με } \lambda \in \mathbb{R}$$

α) Να βρείτε την τιμή του $\lambda \in \mathbb{R}$ για την οποία η συνάρτηση f είναι συνεχής στο $x_0 = 1$.

β) Για $\lambda = 0$:

i) να εξετάσετε αν η συνάρτηση f είναι παραγωγίσιμη στο $\mathbb{R}$,

ii) να βρείτε την πλάγια ασύμπτωτη της γραφικής παράστασης της συνάρτησης f στο $+\infty$. **(Θέμα εξετάσεων)**

9.17 Δίνεται η συνάρτηση:

$$f(x) = e^x \cdot \eta\mu x + 2016$$

Να αποδείξετε ότι:

α) η C_f έχει οριζόντια ασύμπτωτη στο $-\infty$,

β) η C_f τέμνει την παραπάνω ασύμπτωτη σε άπειρα σημεία.

Οι απαντήσεις βρίσκονται στο τέλος του βιβλίου.

9.18 Δίνεται η συνάρτηση:

$$f(x) = x + \frac{\sin x}{x}$$

- α) Να βρείτε την ασύμπτωτη ε της C_f στο $+\infty$.
β) Να αποδείξετε ότι η C_f και η ασύμπτωτη έχουν άπειρα κοινά σημεία.

9.19 Έστω η συνάρτηση:

$$f(x) = \frac{x^2 - 3x}{x - 2}, \quad x \in \mathbb{R} - \{2\}$$

- α) Να βρείτε το $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x}$.
β) Να αποδείξετε ότι η ευθεία $y = x - 1$ είναι πλάγια ασύμπτωτη της γραφικής παράστασης της f στο $+\infty$.
γ) Να αποδείξετε ότι η f είναι γνησίως αύξουσα στο $(2, +\infty)$. (Θέμα εξετάσεων)

9.20 Έστω η συνάρτηση $f(x) = \frac{x^2 + 2x + \kappa}{x}$, όπου κ είναι πραγματικός αριθμός.

- α) Να βρείτε το πεδίο ορισμού της f .
β) Αν η εφαπτομένη της γραφικής παράστασης της f στο σημείο της $M(1, f(1))$ είναι παράλληλη στον άξονα $x'x$, να βρείτε την τιμή του κ .
γ) Για $\kappa = 1$:
i) να βρείτε τις ασύμπτωτες της γραφικής παράστασης της f ,
ii) να μελετήσετε την f ως προς τη μονοτονία. (Θέμα εξετάσεων)

9.21 Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = \frac{\sqrt{x^4 - x^2 + 2}}{x - 1}$.

9.25 Δίνεται συνάρτηση $f: (1, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}$ για την οποία ισχύει:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} ((x-1)f(x) - 3x^2 + x) = 2016$$

Να βρείτε την ασύμπτωτη της C_f στο $+\infty$.

α) Να μελετήσετε την f ως προς τη μονοτονία και τα ακρότατα.

β) Να βρείτε τις ασύμπτωτες της C_f .

9.22 Δίνεται συνεχής συνάρτηση:

$$f: (-\infty, -4] \cup [2, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}$$

για την οποία ισχύουν $f(-6) = 10$, $f(4) = 0$ και:

$$f^2(x) + 2xf(x) = 2x - 8$$

για κάθε $x \in (-\infty, -4] \cup [2, +\infty)$. Να βρείτε:

- α) τον τύπο της f ,
β) τις ασύμπτωτες της C_f .

9.23 Δίνεται συνάρτηση $f: (0, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}$ για την οποία ισχύει:

$$2f'(x) + xf''(x) = -\eta\mu x \quad \text{για κάθε } x > 0$$

Επίσης η εφαπτομένη της C_f στο $M(\pi, f(\pi))$ έχει εξίσωση $x + py - \pi = 0$.

- α) Να βρείτε τις τιμές $f'(\pi)$ και $f(\pi)$.
β) Να αποδείξετε ότι η συνάρτηση:

$$g(x) = f(x) + xf'(x) - \sin x$$

είναι σταθερή.

- γ) Να βρείτε τον τύπο της f .
δ) Να βρείτε τις ασύμπτωτες της C_f .

9.24 Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = \sqrt{\frac{x^3 + 1}{x + 3}}$.

- α) Να αποδείξετε ότι η f έχει 4 τοπικά ακρότατα.
β) Να βρείτε τις ασύμπτωτες της C_f .

Προσδιορισμός ασυμπτωτών - Άγνωστος τύπος

9.25 Δίνεται συνάρτηση $f: (1, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}$ για την οποία ισχύει:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} ((x-1)f(x) - 3x^2 + x) = 2016$$

Να βρείτε την ασύμπτωτη της C_f στο $+\infty$.

9.26 Δίνεται συνεχής συνάρτηση $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ και

$$\text{συνάρτηση } g(x) = \frac{xf(x) - 2x^2}{\sqrt{4x^2 + x + 1}}, \text{ με } x \in (0, +\infty),$$

της οποίας η γραφική παράσταση έχει στο $+\infty$

ασύμπτωτη την ευθεία $y = -3$. Να αποδείξετε ότι η C_f έχει πλάγια ασύμπτωτη στο $+\infty$, της οποίας να βρείτε την εξίσωση.

9.27 Δίνεται συνάρτηση $f: (0, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}$ για την οποία ισχύει ότι:

$$3x + \frac{\eta\mu x}{x} \leq f(x) \leq 3x + \frac{1}{x} \quad \text{για κάθε } x > 0$$

Να αποδείξετε ότι η C_f έχει πλάγια ασύμπτωτη, της οποίας να βρείτε την εξίσωση.

9.28 Δίνεται συνάρτηση $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ για την οποία ισχύει:

$$|f(x) - 2x + 3| \leq \ln(x^2 + 3) - \frac{\ln(x^4 + 3)}{2} \quad \text{για κάθε } x \in \mathbb{R}$$

Να βρείτε την ασύμπτωτη της C_f στο $+\infty$.

9.29 Η ευθεία $y = 2x + 1$ είναι ασύμπτωτη στο $+\infty$ της γραφικής παράστασης της συνάρτησης f . Να βρείτε τις ασύμπτωτες στο $+\infty$ των γραφικών παραστάσεων των συναρτήσεων:

α) $g(x) = f(x) - 4x + 5$

β) $h(x) = \frac{xf(x)}{2x - 3}$

9.30 Η γραφική παράσταση της συνάρτησης f έχει οριζόντια ασύμπτωτη στο $+\infty$ την ευθεία $y = 3$. Να αποδείξετε ότι και η γραφική παράσταση της συνάρτησης:

$$g(x) = \frac{xf(x) + x^2 \cdot \eta\mu \frac{1}{x}}{2x - 2016}$$

έχει οριζόντια ασύμπτωτη στο $+\infty$, την οποία και να βρείτε.

9.31 Δίνεται συνάρτηση $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ για την οποία ισχύει:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2f(x) + 7x}{xf(x) - 2x^2 + 2x + 3} = -\frac{11}{2}$$

Να αποδείξετε ότι:

- α) η ευθεία $y = 2x - 4$ είναι πλάγια ασύμπτωτη στο $+\infty$ της γραφικής παράστασης της f ,
β) η γραφική παράσταση της συνάρτησης:

$$g(x) = \frac{f(x)(x - x^2) + 2x^3}{2x^2 - x + 1}$$

έχει οριζόντια ασύμπτωτη στο $+\infty$.

9.32 Δίνεται συνάρτηση $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ για την οποία ισχύει:

$$f^2(x) - 6xf(x) = \frac{-9x^6 + x^2 + 3}{x^4 + 1} \quad \text{για κάθε } x \in \mathbb{R}$$

Να αποδείξετε ότι η C_f έχει πλάγια ασύμπτωτη στο $+\infty$, της οποίας να βρείτε την εξίσωση.

9.33 Δίνεται άρτια συνάρτηση $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ και περιττή συνάρτηση $g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$. Οι C_f και C_g έχουν πλάγιες ασύμπτωτες στο $+\infty$, οι οποίες είναι συμμετρικές ως προς τον άξονα x'/x . Να αποδείξετε ότι οι C_f και C_g έχουν την ίδια ασύμπτωτη στο $-\infty$.

Προσδιορισμός παραμέτρων

9.34 Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = \frac{ax^2 + \beta x}{x - 2}$ με $a, \beta \in \mathbb{R}$. Να βρείτε τις τιμές των a και β , αν η ευθεία $\varepsilon: y = 2x - 1$ είναι ασύμπτωτη της C_f στο $+\infty$.

9.35 Η γραφική παράσταση της συνάρτησης

$f(x) = \frac{4x^3 - 2x^2 + 3}{2x^2 + ax + \beta}$, με $a, \beta \in \mathbb{R}$, έχει ασύμπτωτες τις ευθείες $x = 1$ και $x = 2$. Να βρείτε:

- α) τις τιμές των a και β ,
β) την ασύμπτωτη της C_f στο $+\infty$.

9.36 Η γραφική παράσταση της:

$$f(x) = \frac{ax^3 + \beta x^2 + 4x - 6}{x^2 - 3x + 2} \quad \text{με } a, \beta \in \mathbb{R}$$

έχει οριζόντια ασύμπτωτη στο $+\infty$ την ευθεία $y = 2$. Να βρείτε:

- α) τις τιμές των a και β ,
- β) τις κατακόρυφες ασύμπτωτες της C_f .

9.37 Η ευθεία $y = ax - 5$ είναι ασύμπτωτη της γραφικής παράστασης της:

$$f(x) = \sqrt{4x^2 + \beta x + 16} + x$$

στο $+\infty$. Να βρείτε:

- α) τις τιμές των $a, \beta \in \mathbb{R}$ και το πεδίο ορισμού της f ,
- β) την ασύμπτωτη της C_f στο $-\infty$.

9.38 Να βρείτε για ποιες τιμές των $a, \beta \in \mathbb{R}$ η ευθεία $y = ax + 7$ είναι ασύμπτωτη της γραφικής παράστασης της $f(x) = \frac{\beta x^2 - 2x - 1}{x - 3}$ στο $+\infty$.

9.39 Δίνεται η συνάρτηση:

$$f(x) = \frac{ax^2 - (a - 3\beta + 2)x + 5}{2x - 4} \quad \text{με } a, \beta \in \mathbb{R}$$

Αν η ευθεία $3x - y + \beta = 0$ είναι ασύμπτωτη της C_f στο $+\infty$, να βρείτε:

- α) τις τιμές των a και β ,
- β) τις ασύμπτωτες της C_f .

9.40 Δίνεται η συνάρτηση:

$$f(x) = ax + \sqrt{x^2 + 5} \quad \text{με } a \in \mathbb{R}$$

Η ασύμπτωτη της C_f στο $-\infty$ είναι παράλληλη στην ευθεία $\varepsilon: 4x - 2y + 2016 = 0$. Να βρείτε:

- α) τον αριθμό a ,
- β) τις ασύμπτωτες της C_f .

9.41 Δίνεται η συνάρτηση:

$$f(x) = \frac{(2 - a)x^2 - kx + 2}{x - 3}$$

με $a, k \in \mathbb{R}$ και $x \neq 3$. Η ευθεία $y = x$ είναι πλάγια ασύμπτωτη της γραφικής παράστασης της συνάρτησης f στο $+\infty$.

- α) Να αποδείξετε ότι:
 - i) $a = 1$ και $k = 3$,
 - ii) υπάρχει ένα τουλάχιστον σημείο $\xi \in (1, 2)$ στο οποίο η εφαπτομένη της γραφικής παράστασης της συνάρτησης f είναι παράλληλη στον άξονα $x'x$.
- β) Να βρείτε την εξίσωση της εφαπτομένης της γραφικής παράστασης της f στο σημείο με τετμημένη $x_0 = 1$. (Θέμα εξετάσεων)

Ασύμπτωτες και όρια

9.42 Η ευθεία $y = 4x + 2$ είναι πλάγια ασύμπτωτη στο $+\infty$ της γραφικής παράστασης της συνάρτησης f . Να βρείτε τα όρια:

- α) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^2 f(x) - 4x^3}{x f(x) - 2016}$
- β) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)(x + 1) - 4x^2}{3x - 2016}$

9.43 Έστω ότι η ευθεία $y = 2x + 5$ είναι ασύμπτωτη της γραφικής παράστασης μιας συνάρτησης f στο $+\infty$.

α) Να βρείτε τα όρια:

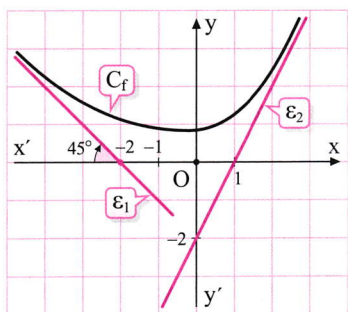
$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} \quad \text{και} \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} (f(x) - 2x)$$

β) Να βρείτε τον πραγματικό αριθμό μ , αν:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\mu f(x) + 4x}{x f(x) - 2x^2 + 3x} = 1$$

(Θέμα εξετάσεων)

9.44 Στο επόμενο σχήμα φαίνεται η γραφική παράσταση μιας συνάρτησης $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$.



Οι ευθείες ε_1 και ε_2 είναι ασύμπτωτες της C_f στο $-\infty$ και στο $+\infty$ αντίστοιχα. Να υπολογίσετε τα όρια:

α) $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{xf(x) + 7x^2 - x \cdot \eta\mu x}{x^2f(x) + x^3 - 2016}$

β) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x) - x\sqrt{x^2 - 4x + 5} + x^2}{xf(x) - 2x^2}$

9.45 Η ευθεία $y = 2x - 3$ είναι πλάγια ασύμπτωτη στο $+\infty$ της γραφικής παράστασης της συνάρτησης f . Να βρείτε:

α) το όριο $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{xf(x) + 2016 - 2x^2}{f(x) + x^2 \cdot \eta\mu \frac{1}{x}}$,

β) την τιμή του $a \in \mathbb{R}$, ώστε να ισχύει:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)(x+1) - 2x^2 + ax}{af(x) - 8x} = 2$$

9.46 Δίνεται συνάρτηση $f: (0, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}$ για την οποία ισχύει:

$$\sqrt{9x^2 + 1} - x - 3 \leq f(x) \leq \sqrt{x^2 + 1} + x - 3$$

για κάθε $x > 0$.

α) Να αποδείξετε ότι η ευθεία $y = 2x - 3$ είναι πλάγια ασύμπτωτη στο $+\infty$ της γραφικής παράστασης της συνάρτησης f .

β) Να υπολογίσετε το όριο:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{6xf(x) + x \cdot \eta\mu x}{x^2f(x) - 2x^3 + 2016}$$

9.47 Η ευθεία $y = 5x + 3$ είναι πλάγια ασύμπτωτη

στο $+\infty$ της γραφικής παράστασης της συνάρτησης f . Να βρείτε:

α) το όριο $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)(x-1) - 5x^2}{x\sqrt{4x^2 + x + 1} - 2x^2 + \eta\mu x}$,

β) την ασύμπτωτη στο $+\infty$ της γραφικής παράστασης της $g(x) = \frac{2xf(x) - 7x^2}{f(x) - 2x}$.

9.48 Εστω $f, g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ συνεχείς συναρτήσεις τέτοιες, ώστε να ισχύει $f(x) - g(x) = x - 4$ για κάθε $x \in \mathbb{R}$. Η ευθεία με εξίσωση $y = 3x - 7$ είναι ασύμπτωτη της γραφικής παράστασης της f καθώς $x \rightarrow +\infty$.

α) Να βρείτε τα όρια:

i) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{g(x)}{x}$

ii) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{g(x) + 3x + \eta\mu 2x}{xf(x) - 3x^2 + 1}$

β) Να αποδείξετε ότι η ευθεία με εξίσωση $y = 2x - 3$ είναι ασύμπτωτη της γραφικής παράστασης της g καθώς $x \rightarrow +\infty$.

(Θέμα εξετάσεων)

9.49 Δίνεται συνάρτηση $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ για την οποία ισχύει:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \left[(f(x) - 3x)^2 - 10f(x) + 30x \right] = -25$$

α) Να αποδείξετε ότι η ευθεία $y = 3x + 5$ είναι πλάγια ασύμπτωτη στο $+\infty$ της συνάρτησης f .

β) Να βρείτε το όριο:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)(x+1) - 3x^2}{\sqrt{x^2 + x + 1} + x}$$

9.50 Δίνονται παραγωγίσιμες συναρτήσεις:

$$f, g: (2, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}$$

για τις οποίες ισχύει:

$$(2x - 4)^2 (xg'(x) - g(x)) = (2x^3 - 4x^2)f'(x) - 2x^2f(x)$$

για κάθε $x > 2$. Επίσης είναι $2g(3) = 3f(3)$ και η

γραφική παράσταση της f έχει πλάγια ασύμπτωτη στο $+\infty$ την ευθεία $y = 4x + 2$.

α) Να αποδείξετε ότι:

$$g(x) = \frac{xf(x)}{2x-4} \quad \text{για κάθε } x > 2$$

β) Να βρείτε την πλάγια ασύμπτωτη της C_g στο $+\infty$.

γ) Να βρείτε το όριο:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{xf(x) + xg(x) + x \cdot \eta\mu x}{x^2f(x) + x^2g(x) - 6x^3 + 2016}$$

Συνδυαστικά θέματα

9.51 Δίνεται παραγωγίσιμη συνάρτηση:

$$f: \mathbb{R}^* \rightarrow (0, +\infty)$$

για την οποία ισχύουν $f\left(\frac{1}{2}\right) = e^2$, $f(-1) = \frac{1}{e}$ και:

$$x^2f'(x) = -f(x) \quad \text{για κάθε } x \in \mathbb{R}^*$$

Να βρείτε:

- α) τον τύπο της f ,
- β) τις κατακόρυφες και τις οριζόντιες ασύμπτωτες της C_f .

9.52 Δίνεται συνάρτηση $f: (0, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}$, δύο φορές παραγωγίσιμη, για την οποία ισχύει:

$$xf''(x) + 2f'(x) = 2 \quad \text{για κάθε } x > 0$$

Η C_f διέρχεται από το σημείο $A(4, 3)$ και έχει ασύμπτωτη στο $+\infty$ την ευθεία $\varepsilon: y = ax - 3$ με $a \in \mathbb{R}$. Να βρείτε:

- α) τον αριθμό a και τον τύπο της f ,
- β) τις εφαπτομένες της C_f που είναι κάθετες στην ε .

9.53 Έστω $f, g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ παραγωγίσιμες συναρτήσεις για τις οποίες ισχύει $f(3) = g(3) + 1$ και:

$$f'(x) - g'(x) = 2 \quad \text{για κάθε } x \in \mathbb{R}$$

Αν η ευθεία $y = 3x - 1$ είναι ασύμπτωτη της C_f στο $+\infty$, να βρείτε:

α) την ασύμπτωτη της C_g στο $+\infty$,

β) το όριο $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{xf(x) + xg(x) - 4x^2}{f(x) + g(x) + \eta\mu x}$.

9.54 Έστω η παραγωγίσιμη συνάρτηση $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ για την οποία ισχύουν:

- $2xf(x) + x^2(f'(x) - 3) = -f'(x)$ για κάθε $x \in \mathbb{R}$

- $f(1) = \frac{1}{2}$

α) Να αποδείξετε ότι:

$$f(x) = \frac{x^3}{x^2 + 1}, \quad x \in \mathbb{R}$$

και ότι η συνάρτηση f είναι γνησίως αύξουσα στο $\mathbb{R}$.

- β) Να βρείτε τις ασύμπτωτες της γραφικής παράστασης της συνάρτησης f του ερωτήματος (α).
- γ) Να λύσετε στο σύνολο των πραγματικών αριθμών την ανίσωση:

$$f(5(x^2 + 1)^3 - 8) \leq f(8(x^2 + 1)^2)$$

δ) Να αποδείξετε ότι υπάρχει ένα τουλάχιστον $\xi \in (0, 1)$ τέτοιο, ώστε:

$$f(\xi^3 - \xi) = -\xi(3\xi^2 - 1)f'(\xi^3 - \xi)$$

9.55 Δίνεται η συνάρτηση:

$$f(x) = (x - 2)\ln x + x - 3, \quad x > 0$$

- α) Να βρείτε τις ασύμπτωτες της γραφικής παράστασης της συνάρτησης f .
- β) Να αποδείξετε ότι η συνάρτηση f είναι γνησίως φθίνουσα στο διάστημα $(0, 1]$ και γνησίως αύξουσα στο διάστημα $[1, +\infty)$.
- γ) Να αποδείξετε ότι η εξίσωση $f(x) = 0$ έχει δύο ακριβώς θετικές ρίζες.
- δ) Αν x_1, x_2 είναι οι ρίζες του ερωτήματος (γ), με $x_1 < x_2$, να αποδείξετε ότι υπάρχει μοναδικός αριθμός $\xi \in (x_1, x_2)$ τέτοιος, ώστε:

$$\xi f'(\xi) - f(\xi) = 0$$

και ότι η εφαπτομένη της γραφικής παράστασης

της συνάρτησης f στο σημείο $M(\xi, f(\xi))$ διέρχεται από την αρχή των αξόνων.

(Θέμα εξετάσεων)

9.56 Δίνεται η συνάρτηση:

$$f(x) = \frac{\sqrt{x+1}}{\lambda} + \frac{\lambda}{\sqrt{x+1}} \quad \text{με } \lambda > 0$$

- α) Να αποδείξετε ότι η f έχει ελάχιστο το οποίο δεν εξαρτάται από το λ .
- β) Να αποδείξετε ότι για κάθε $\lambda > 0$ η C_f έχει μοναδικό σημείο καμπής, του οποίου η τεταγμένη δεν εξαρτάται από το λ .
- γ) Να αποδείξετε ότι η C_f δεν έχει ασύμπτωτη στο $+\infty$ για οποιαδήποτε τιμή του $\lambda > 0$.
- δ) Για $\lambda \neq 1$ θεωρούμε την εφαπτομένη ε της C_f στο σημείο που η C_f τέμνει τον άξονα $y'y$. Αν $\varphi(\lambda)$ είναι η τετμημένη του σημείου τομής της ε με τον άξονα $x'x$, να βρείτε το $\lim_{\lambda \rightarrow +\infty} \varphi(\lambda)$.

9.57 Δίνεται παραγωγίσιμη και κυρτή συνάρτηση $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$. Η γραφική παράσταση της συνάρτησης

$$\sigma(x) = \frac{xf(x)}{2x-3} \quad \text{έχει ασύμπτωτη στο } +\infty \text{ την}$$

ευθεία $\zeta: y = x + 4$.

- α) Να βρείτε την ασύμπτωτη της C_f στο $+\infty$.
- β) Να αποδείξετε ότι $\lim_{x \rightarrow +\infty} (f(x+1) - f(x)) = 2$.

γ) Να αποδείξετε ότι:

$$f(x) - f(x-1) < f'(x) < f(x+1) - f(x)$$

για κάθε $x \in \mathbb{R}$.

δ) Να αποδείξετε ότι η γραφική παράσταση της f' έχει οριζόντια ασύμπτωτη στο $+\infty$.

ε) Να αποδείξετε ότι η ασύμπτωτη στο $+\infty$ της γραφικής παράστασης της $g(x) = f(ax)$, με $a > 0$, τέμνει τον άξονα $y'y$ σε σημείο ανεξάρτητο του a .

στ) Να βρείτε την ασύμπτωτη στο $+\infty$ της γραφικής παράστασης της $h(x) = \frac{f(2x)f(3x)}{x}$.

Θέματα των οποίων η λύση απαιτεί ιδιαίτερη μαθηματική σκέψη

9.58 Δίνεται συνάρτηση $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ για την οποία ισχύει:

$$f^3(x) - xf^2(x) + x^2f(x) = x^3 + 2x^2 + 2x + 1$$

για κάθε $x \in \mathbb{R}$. Αν $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} = \ell \in \mathbb{R}$, να απο-

δείξετε ότι η C_f έχει ασύμπτωτη στο $+\infty$, την οποία και να βρείτε.

9.59 Δίνεται γνησίως μονότονη συνάρτηση:

$$f: (1, +\infty) \rightarrow (0, +\infty)$$

για την οποία ισχύει $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$ και:

$$f(2x) = f(x) + f(2) \quad \text{για κάθε } x > 1$$

Να αποδείξετε ότι η γραφική παράσταση της συνάρτησης $g(x) = \frac{f(15x)}{f(x)}$ έχει οριζόντια ασύμπτωτη στο $+\infty$.

9.60 Να αποδείξετε ότι η γραφική παράσταση της:

$$f(x) = \eta\mu\sqrt{x+1} - \eta\mu\sqrt{x}$$

έχει οριζόντια ασύμπτωτη στο $+\infty$.

Ερωτήσεις θεωρίας

9.61 Ορισμοί

- α) Πότε η ευθεία $x = x_0$ λέγεται κατακόρυφη ασύμπτωτη της γραφικής παράστασης μιας συνάρτησης f ;
β) Πότε η ευθεία $y = \ell$ λέγεται οριζόντια ασύμπτωτη της γραφικής παράστασης μιας συνάρτησης f :
i) στο $+\infty$; ii) στο $-\infty$;
γ) i) Πότε η ευθεία $y = \lambda x + \beta$ λέγεται ασύμπτωτη της γραφικής παράστασης της f στο $+\infty$ (αντιστοίχως στο $-\infty$);
ii) Πότε η παραπάνω ασύμπτωτη λέγεται πλάγια και πότε οριζόντια;
δ) Ποιες πολυωνμικές συναρτήσεις δεν έχουν ασύμπτωτες;
ε) Πότε μια ρητή συνάρτηση $\frac{P(x)}{Q(x)}$ δεν έχει πλάγιες ασύμπτωτες;
στ) Πού αναζητούμε τις ασύμπτωτες της γραφικής παράστασης μιας συνάρτησης f ;

9.62 Θεώρημα χωρίς απόδειξη

Να διατυπώσετε το θεώρημα που μας βοηθά στον προσδιορισμό των ασυμπτωτών της γραφικής παράστασης μιας συνάρτησης f στο $+\infty$ ή στο $-\infty$.

Ερωτήσεις τύπου Σωστό ή Λάθος

9.63 Να χαρακτηρίσετε ως σωστή (Σ) ή λανθασμένη (Λ) καθεμία από τις παρακάτω προτάσεις:

- α) Αν η γραφική παράσταση της συνάρτησης f έχει κατακόρυφη ασύμπτωτη την ευθεία $x = x_0$, τότε υποχρεωτικά το x_0 δεν ανήκει στο πεδίο ορισμού της f .
β) Για οποιεσδήποτε τιμές των $\alpha, \beta, \gamma, \delta \in \mathbb{R}^*$ η γραφική παράσταση της $f(x) = \alpha x^3 + \beta x^2 + \gamma x + \delta$ δεν έχει καμία ασύμπτωτη.
γ) Για οποιεσδήποτε τιμές των $\alpha, \beta, \gamma \in \mathbb{R}^*$ η γραφική παράσταση της $f(x) = \frac{\alpha x^2 + \beta x + \gamma}{x - 1}$ έχει κατακόρυφη ασύμπτωτη τη $x = 1$.
δ) Αν για μια συνάρτηση f ισχύει ότι $\lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) = +\infty$, τότε υποχρεωτικά η ευθεία $x = x_0$ είναι κατακόρυφη ασύμπτωτη της C_f .
ε) Αν η συνάρτηση $f: [\alpha, \beta] \rightarrow \mathbb{R}$ είναι συνεχής, τότε η γραφική παράσταση της f δεν έχει καμία ασύμπτωτη.
στ) Αν $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} = 0$, τότε υποχρεωτικά η γραφική παράσταση της f έχει οριζόντια ασύμπτωτη στο $+\infty$.